10쪽 6번

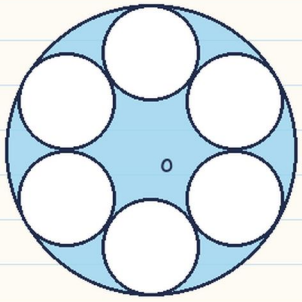
매쓰프로 개념 중3-2 · 10쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

6. 반지름의 길이가 11인 원 O에 크기가 같은 6개의 원이 내접하면서 서로 접하고 있다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

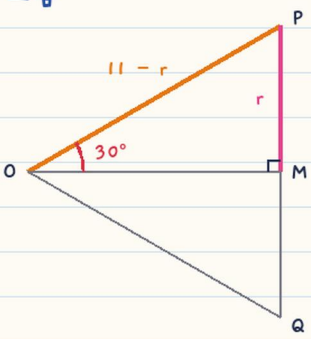
필요한 개념

- $\sin 30° = \frac{1}{2}$ ▶ 5쪽 개념 설명
- 높이 = 빗변 × sin ▶ 9쪽 개념 설명

그림



그림



$\overline{PM} = \overline{OP} \times \sin 30°$

$r = (11 - r) \times \frac{1}{2}$

$2r = 11 - r, \quad 3r = 11, \quad r = \frac{11}{3}$

$\pi \times 11^2 - 6 \times \pi \times (\frac{11}{3})^2$

$= 121\pi - \frac{242}{3}\pi = \frac{121}{3}\pi$

답 $\frac{121}{3}\pi$